

🔧 技術スタックとディレクトリ構成（責務分離）

🔧 Tech Stack



Python 3.10+

中核言語 / 非同期処理



PyTorch + Transformers

S-BERT / 類似度計算



FastAPI + Uvicorn

Web API / GUI Backend



pandas / scikit-learn

データ整形 / 評価指標



Scripts / CLI

実験・バッチ実行



Jinja2 / Static

軽量GUIテンプレート

📁 Project Structure

📁 app/

📁 core/

中核ロジック

📁 recommenders/

推薦エンジン

📁 features/

特徴量計算

📁 analyzers/

ベースライン・分析

📁 utils/

共通処理・可視化

📁 web/

GUI / API

📁 scripts/

実行エントリ

📁 data/

JSON / Results

✓ Key Design Points

🔌 エンジンの差し替え

推薦ロジックは core/recommenders に集約。
BERTとベースラインを同一IFで実装し、比較評価を容易化。

📦 特徴量の拡張性

新規特徴量は core/features に追加するだけで統合可能。属性に応じたスコア計算を独立管理。

🖥️ GUI/CLIの共存

web/ (FastAPI) と scripts/ (CLI) が同一の core を共有。バッチ実験とデモを単一コードベースで実現。

🗄️ データ分離と再現性

data/ 以下の実データとテストコードを分離。設定ファイルとログ管理で高い再現性を担保。